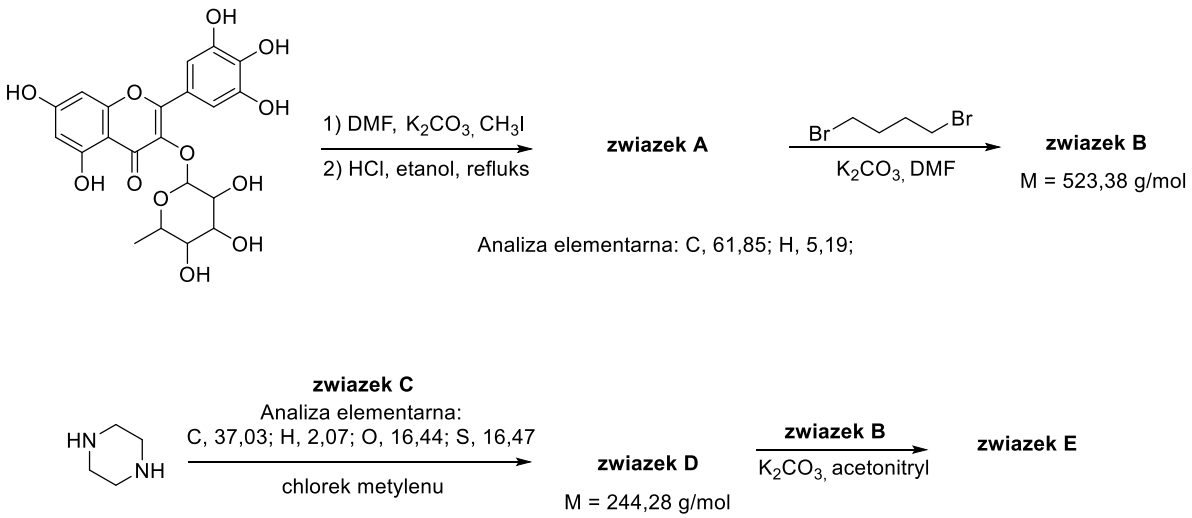
ZADANIE B9

Przeciwbakteryjna pochodna mirycetyny

Flawonoidy to związki naturalnie występujące w materiale roślinnym, m.in. owocach, warzywach i ziołach. Pochodne flawonoidów mogą wykazywać także aktywność przeciwbakteryjną.

Mirycetyna jest znanym przedstawicielem flawonoidów. Poniżej przedstawiono syntezę pochodnej mirycetyny, związku **E**, która wykazuje aktywność przeciwko bakterii *Xanthomonas oryzaepv*, wywołującej zarazę ryżową.

Materiałem wyjściowym do syntezy związku **E** jest monosacharydowa pochodna mirycetyny przedstawiona na Rys. 1. Z pochodnej tej w wyniku kilkuetapowych przekształceń otrzymuje się związek **B**, który jest jednym z dwóch kluczowych substratów do syntezy związku **E**. Drugim kluczowym substratem jest związek **D**, który otrzymuje się w wyniku reakcji piperazyny ze związkiem **C** (Rys. 1).



Rys. 1. Synteza związku **E**.

Informacje dodatkowe:

- Związek **A** zawiera 61,85% wagowych węgla, 5,19% wodoru oraz tlen.
- Związek **C** zawiera 37,03% wagowych węgla, 2,07% wodoru, 16,44% tlenu, 16,47% siarki oraz dwa inne pierwiastki. Oba te pierwiastki należą do grupy chlorowców, jeden z nich (**X**) w spektroskopii NMR wykazuje właściwości podobne do wodoru, natomiast drugi (**Y**) posiada dwa stabilne izotopy o abundancji większej niż 10%. W cząsteczce związku **C**, atomy każdego z tych pierwiastków występują tylko raz.
- W widmie ^{1}H NMR związku **C** odsprzęganym od jąder **X** zaobserwujemy wyłącznie dwa dublety (δ 7,82, J = 7,9 Hz oraz δ 7,65, J = 7,9 Hz)
- Związek **B** również zawiera atom chlorowca, ale innego niż **X** i **Y**
- Masa molowa związku **D** wynosi 244,28 g-mol^{-1}

Polecenia:

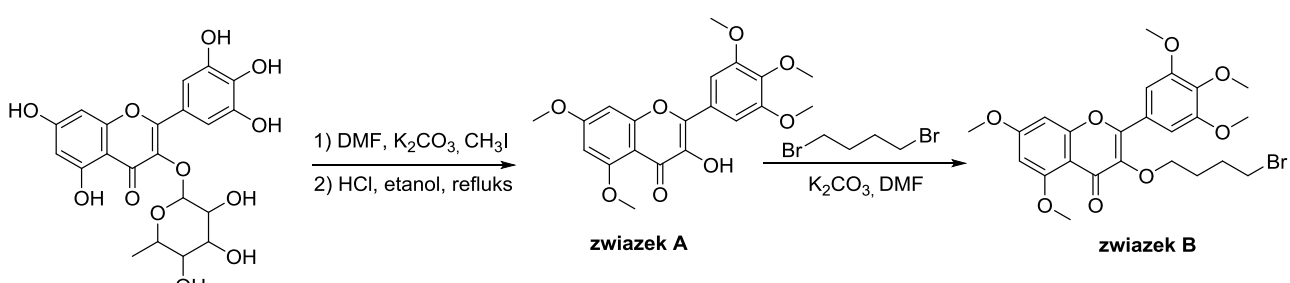
a. Narysuj wzory strukturalne związków **A – E.**

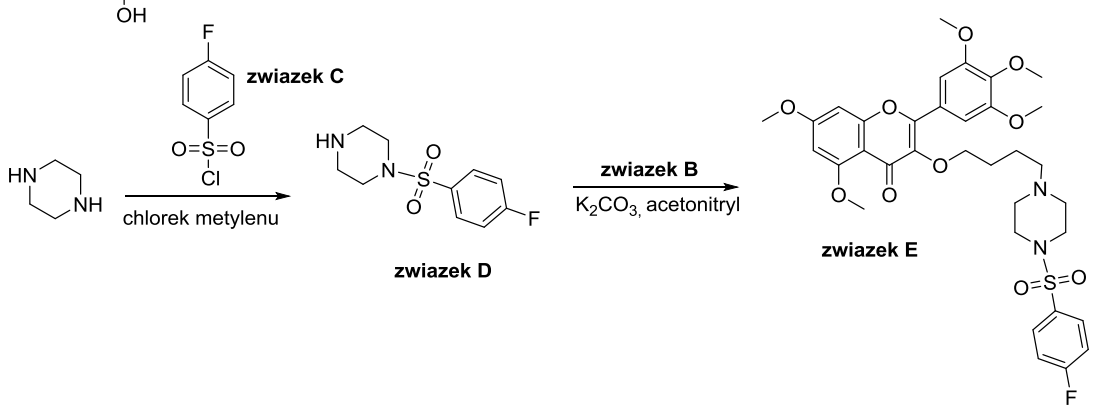
b. Ile sygnałów zaobserwujemy w widmie X NMR związku **D** nieodsprzęganym od protonów? Uzasadnij odpowiedź.

c. W reakcji prowadzącej do związku **D** ważne jest zastosowanie odpowiednich proporcji, w których reagują ze sobą piperazyna i związek **C**. Jaki produkt uboczny może powstać jeśli proporcje te nie będą dobrane odpowiednio?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

a.





b. W widmie ^{19}F NMR związku D prawdopodobnie zaobserwujemy sprzężenie z dwoma najbliżej położonymi, równocennymi protonami aromatycznymi, czyli sygnał w postaci trypletu.

Nie można wykluczyć, że zaobserwujemy również sprzężenie dalszego zasięgu (przez cztery wiązania) z dwoma pozostałymi protonami aromatycznymi. Wtedy sygnał przyjąłby postać trypletu trypletów. To czy na rzeczywistym widmie zaobserwujemy tryplet czy tryplet trypletów zależy od wartości stałej sprzężenia dalszego zasięgu, jak również od jakości/rozdzielczości danego widma NMR (w szczególności od szerokości połówkowej sygnału).

Na potrzeby oceny zadania obie odpowiedzi można uznać więc za prawidłowe.

c. Jeśli w reakcji użyjemy zbyt dużego nadmiaru związku C można spodziewać się utworzenia znaczących ilości następującego produktu:

